

SCHICHTFUNK



TEST- UND FREIGABEDOKUMENTATION

Mitarbeiterportal – vollständige Prüfung nach Schema Punkt 1 bis Punkt 8

Dokumenttyp	Abnahme- und Produktionsfreigabebericht
Prüfobjekt	SchichtFunk Mitarbeiterportal
Produktionsadresse	https://shiftpilot-two.vercel.app/
Prüfstand	01.09.2026
Gesamtstatus	Produktiv freigegeben mit dokumentierten Restrisiken

Dokumentzweck

Diese Dokumentation fasst die fachlichen, datenschutzbezogenen, technischen und betrieblichen Prüfungen des Mitarbeiterportals zusammen. Sie trennt automatisierte Nachweise, manuelle Abnahmen, behobene Fehler und ausdrücklich akzeptierte Restrisiken.

Freigabeaussage

Die produktive Veröffentlichung wurde abgeschlossen. Die Freigabe gilt unter Kenntnis der drei in Abschnitt 8 dokumentierten und ausdrücklich akzeptierten Restrisiken.

Management-Zusammenfassung

Gesamturteil: FREIGEgeben MIT RESTRISIKEN

Die priorisierten Fehler wurden korrigiert, die zentralen Portalabläufe mit Mitarbeiter- und Manager-Testkonto abgenommen und die Produktion technisch geprüft. Acht öffentliche End-to-End-Tests liefen erfolgreich; acht geschützte End-to-End-Tests wurden mangels hinterlegter Testkonto-Secrets übersprungen und durch manuelle Abnahme abgedeckt.

Statuslegende

- **Bestanden:** Prüfung ohne festgestellten Fehler abgeschlossen.
- **Korrigiert:** Fehler gefunden, behoben, erneut geprüft und bestanden.
- **Manuell:** Ablauf im angemeldeten Portal mit Testkonto geprüft.
- **Akzeptiert:** Offener Punkt wurde bewusst als Restrisiko für diese Freigabe akzeptiert.

Prüfumfang

- **Umfang:** 11 getrennte Mitarbeiterbereiche sowie die zugehörigen Managerabläufe
- **Umfang:** Rollen- und Datentrennung über Supabase Row Level Security
- **Umfang:** Desktop- und Mobilansicht, Tastaturbedienung, Fokusführung und verständliche Rückmeldungen
- **Umfang:** Build, statische Regressionstests, Browserprüfungen, Abhängigkeiten und Sicherheitsheader
- **Umfang:** Produktive Bereitstellung auf Vercel einschließlich dokumentiertem Rückfallziel

Priorisierte Prüfreihefolge

- **1:** Schichttausch-Anzeigefehler beheben
- **2:** Datenschutz und Mitarbeitertrennung absichern
- **3:** Echte Testzugänge einrichten
- **4:** Alle Arbeitsabläufe vollständig testen
- **5:** Fehler- und Sonderfälle prüfen
- **6:** Mobilgeräte und Barrierefreiheit finalisieren
- **7:** Performance und technische Qualität verbessern
- **8:** Abnahme und Produktion

1. Schichttausch-Anzeigefehler beheben

Ziel war eine eindeutige Zuordnung der Schichttausch-Funktion und eine erneute Prüfung aller Portalbereiche auf vermischte Inhalte.

Nr.	Prüfgegenstand	Ergebnis und Bewertung	Status
1.1	Schichttausch-Karte nur im Bereich „Schichttausch“ anzeigen	Fehlerhafte Mehrfachdarstellung entfernt; die Karte erscheint ausschließlich im vorgesehenen Bereich.	Korrigiert
1.2	Alle 11 Portalbereiche auf getrennte Darstellung prüfen	Bereiche einzeln aufrufen; Inhalte, Navigation und Zustände bleiben voneinander getrennt.	Bestanden

Nachweise

- **Funktionsprüfung:** Schichttausch-Bereich nach Korrektur erneut geprüft.
- **Regression:** Alle 11 Mitarbeiterbereiche nacheinander kontrolliert.
- **Ergebnis:** Keine erneut auftretende Schichttausch-Karte außerhalb des Zielbereichs.

Teilbewertung

Punkt 1 ist abgeschlossen. Der ursprüngliche Anzeigefehler wurde behoben und die Trennung der Portalbereiche bestätigt.

2. Datenschutz und Mitarbeitertrennung absichern

Ziel war, dass angemeldete Mitarbeiter ausschließlich ihre eigenen personenbezogenen und arbeitsbezogenen Daten erhalten und verändern können.

Nr.	Prüfgegenstand	Ergebnis und Bewertung	Status
2.1	Arbeitszeiten, Genehmigungen, Anträge und Abwesenheiten ausschließlich für den angemeldeten Mitarbeiter laden	Personenbezug über die aktive Sitzung und Mitarbeiterzuordnung geprüft.	Bestanden
2.2	Unangemessen breite Abfragen aus dem Portal entfernen	Portalabfragen auf den angemeldeten Benutzer eingeschränkt; keine ungezielte Gesamtabfrage im Mitarbeiterfluss festgestellt.	Korrigiert
2.3	Supabase-RLS-Regeln vollständig prüfen und versioniert hinterlegen	Alle 31 öffentlichen Tabellen besitzen aktivierte RLS; anonyme Rollen haben keinen Tabellenzugriff; keine trivial offenen oder veralteten Regeln gefunden.	Bestanden
2.4	Mit zwei Test-Mitarbeitern den gegenseitigen Datenzugriff ausschließen	Getrennte Konten und Sitzungen geprüft; wechselseitiger Zugriff auf persönliche Portaldata war nicht möglich.	Manuell

Nachweise

- **RLS-Nachweis:** 31/31 öffentliche Tabellen mit aktivierter Row Level Security.
- **Anonymer Zugriff:** Kein Tabellenzugriff für die anonyme Rolle.
- **Kontentrennung:** Zwei Mitarbeiterkonten mit unterschiedlichen Datenbeständen geprüft.
- **Repository:** Datenbank- und Richtlinienänderungen sind im Projektstand versioniert.

Teilbewertung

Punkt 2 ist abgeschlossen. Die geprüfte Daten- und Rollentrennung verhindert einen gegenseitigen Zugriff der Mitarbeiterkonten.

3. Echte Testzugänge einrichten

Ziel war eine reproduzierbare Abnahmeumgebung ohne reale Mitarbeiterdaten und mit allen benötigten Rollen.

Nr.	Prüfgegenstand	Ergebnis und Bewertung	Status
3.1	Separate Testfirma beziehungsweise Testdaten verwenden	Abnahme erfolgte mit eigens angelegten Testdatensätzen; reale Mitarbeiterdaten wurden nicht verwendet.	Bestanden
3.2	Mindestens zwei Mitarbeiter und einen Manager anlegen	Zwei Mitarbeiterkonten sowie ein Manager-/Administratorkonto standen für Rollen- und Ablaufprüfungen bereit.	Bestanden
3.3	Keine realen Mitarbeiterdaten für Abnahmetests verwenden	Verwendete Personen, Schichten, Abwesenheiten und Zeiten waren als Testdaten gekennzeichnet.	Bestanden

Nachweise

- **Mitarbeiterkonto:** Testkonto „Test Marktplatz 2“ für Portal- und Marktplatzabläufe.
- **Managerkonto:** Testkonto „Alexander Kirchner“ mit Administratorrolle.
- **Zusätzliche Trennung:** Zweites Mitarbeiterkonto zur negativen Zugriffskontrolle.
- **Datenschutz:** Keine Passwörter, Tokens oder persönlichen Zugangsdaten werden in diesem Bericht dokumentiert.

Teilbewertung

Punkt 3 ist abgeschlossen. Die benötigten Rollen und getrennten Testdaten standen für die Freigabeprüfung bereit.

4. Alle Arbeitsabläufe vollständig testen

Ziel war die vollständige fachliche Abnahme der wichtigsten Mitarbeiter- und Managerabläufe vom Zugang bis zur Genehmigung.

Nr.	Prüfgegenstand	Ergebnis und Bewertung	Status
4.1	Anmeldung, Abmeldung und Passwortbehandlung	An- und Abmeldung geprüft. Fehlerhafte Recovery-Weiterleitung („Auth session missing“) korrigiert. Rate-Limit-Fall erkannt; administrativ angelegtes Testkonto für die Abnahme verwendet.	Korrigiert
4.2	Schichten anzeigen und bestätigen	Veröffentlichte Schichten wurden im Mitarbeiterkonto angezeigt und konnten im vorgesehenen Statusfluss bestätigt werden.	Manuell
4.3	Schichtänderungen und Schichttausch	Änderungs- und Tauschangebote einschließlich Ablehnung und Statusaktualisierung geprüft.	Manuell
4.4	Marktplatz und Ersatzanfragen	Marktplatzangebot und Übernahmeprozess zwischen Mitarbeiter- und Manageransicht konsistent geprüft.	Manuell
4.5	Arbeitszeiterfassung	Erfassung und Anzeige von Arbeitszeit einschließlich bestätigtem 9,5-Stunden-Datensatz geprüft.	Manuell
4.6	Abwesenheitsanträge	Antrag, Anzeige und genehmigter Zustand für den 10.09.2026 geprüft.	Manuell
4.7	Stundenkonto und Lohnvorschau	Berechnung und persönliche Anzeige im Mitarbeiterkonto geprüft; Warnlogik greift erst bei mehr als 10 Stunden.	Bestanden
4.8	Profil und persönliche Daten	Profilansicht und persönliche Felder auf Sichtbarkeit, Bearbeitbarkeit und Kontozuordnung geprüft.	Manuell
4.9	Managerfreigaben, Ablehnungen und Benachrichtigungen	Genehmigung, Ablehnung und daraus entstehende Mitarbeiterstatusmeldungen kontoübergreifend geprüft.	Manuell

Nachweise

- **Gemeinsame Abnahme:** Mitarbeiter- und Managerkonto wurden nacheinander im produktionsnahen Ablauf verwendet.

- **Konsistenz:** Marktplatz, veröffentlichte Schichten, genehmigte Abwesenheit und bestätigte Zeit waren in beiden Rollen konsistent.
- **Datenintegrität:** Während der abschließenden Abnahme wurden keine produktiven Testdaten unbeabsichtigt verändert.

Teilbewertung

Punkt 4 ist fachlich abgeschlossen. Die Kernabläufe wurden manuell mit beiden Rollen abgenommen; der Passwort-Recovery-Fehler wurde zuvor korrigiert.

5. Fehler- und Sonderfälle prüfen

Ziel war ein nachvollziehbares Verhalten bei Verbindungs-, Sitzungs-, Daten- und Zeitgrenzen sowie bei konkurrierenden Anträgen.

Nr.	Prüfgegenstand	Ergebnis und Bewertung	Status
5.1	Keine Netzwerkverbindung	Offline-/Fehlerzustände liefern eine verständliche Rückmeldung und lassen keine irreführende Erfolgsanzeige stehen.	Bestanden
5.2	Abgelaufene Anmeldung	Ungültige oder fehlende Sitzung führt zurück in den Zugang und zeigt eine verständliche Statusmeldung.	Korrigiert
5.3	Doppelte Anträge	Doppelte Vorgänge werden nicht als unabhängige erfolgreiche Anträge weitergeführt; Status und Sperren geprüft.	Bestanden
5.4	Überschneidende Abwesenheiten	Überlappende Zeiträume werden erkannt beziehungsweise verständlich abgewiesen.	Bestanden
5.5	Bereits vergebene Tauschangebote	Nicht mehr verfügbare Angebote können nicht erneut verbindlich übernommen werden; Status wird aktualisiert.	Bestanden
5.6	Fehlende oder unvollständige Mitarbeiterdaten	Oberfläche bleibt bedienbar und verwendet verständliche Ersatz- beziehungsweise Fehlinweise.	Korrigiert
5.7	Zeitzone- und Datumswechsel	Datumsdarstellung und Tageszuordnung an Grenzstellen geprüft; keine fehlerhafte Verschiebung festgestellt.	Bestanden

Nr.	Prüfgegenstand	Ergebnis und Bewertung	Status
5.8	Schichten über Mitternacht	Beginn, Ende und Dauer werden über den Tageswechsel hinweg korrekt dargestellt und verarbeitet.	Bestanden

Nachweise

- **Sitzungsfehler:** Recovery-URL mit fehlender Auth-Sitzung reproduziert und behoben.
- **Statusmeldungen:** Technische Rohmeldungen wurden in verständliche Nutzertexte überführt, soweit im Portal sichtbar.
- **Grenzfälle:** Zeit-, Angebots- und Antragszustände wurden gezielt gegen ungültige Wiederholung geprüft.

Teilbewertung

Punkt 5 ist abgeschlossen. Kritische Sonderfälle reagieren kontrolliert; der zuvor sichtbare Sitzungsfehler wurde korrigiert.

6. Mobilgeräte und Barrierefreiheit finalisieren

Ziel war eine mobile, tastaturbedienbare und verständliche Portaloberfläche mit klaren Zuständen und Formularen.

Nr.	Prüfgegenstand	Ergebnis und Bewertung	Status
6.1	Echte Smartphones sowie Hoch- und Querformat prüfen	Responsive Layouts auf mobilen Größen und in Hoch-/Querformat geprüft; zentrale Bereiche bleiben lesbar und bedienbar.	Bestanden
6.2	Tastaturbedienung, Fokusführung, Kontraste und Fehlermeldungen testen	Interaktive Elemente, sichtbarer Fokus, Lesbarkeit und Fehlerzustände geprüft und an festgestellten Stellen korrigiert.	Korrigiert
6.3	Formulare mit verständlichen Beschriftungen und Statusmeldungen versehen	Formularlabels, Hilfetexte, Erfolgs-, Warn- und Fehlermeldungen vollständig geprüft und vereinheitlicht.	Korrigiert

Nachweise

- **Mobile Automation:** Öffentliche End-to-End-Prüfungen liefen zusätzlich mit Pixel-7-Geräteprofil.
- **Manuelle Sichtprüfung:** Header, Navigation, Formulare und Karten auf schmalen Ansichten kontrolliert.
- **Barrierefreiheit:** Fokus, Tastaturweg, Kontrast und verständliche Statuskommunikation in die Abnahme einbezogen.

Teilbewertung

Punkt 6 ist abgeschlossen. Mobile Darstellung und zentrale Zugänglichkeitsmerkmale wurden geprüft; Beschriftungen und Statusmeldungen wurden final korrigiert.

7. Performance und technische Qualität verbessern

Ziel war eine robuste, wartbare und automatisiert prüfbare Portalversion ohne unnötige Last oder stilles Fehlverhalten.

Nr.	Prüfgegenstand	Ergebnis und Bewertung	Status
7.1	Nicht benötigte Module erst bei Bedarf laden	Ladeverhalten und Seitenaufbau geprüft; nicht unmittelbar erforderliche Teile werden nicht unnötig im ersten sichtbaren Ablauf belastet.	Bestanden
7.2	DOM-Umfang und Anzahl geladener Ressourcen reduzieren	Wiederholte beziehungsweise unnötige UI-Strukturen bereinigt und Ressourcenaufkommen im Portal kontrolliert.	Korrigiert
7.3	Fehlendes Favicon ergänzen	Favicon ergänzt; Browseranforderung liefert das Symbol statt eines Fehlers.	Korrigiert
7.4	Automatisierte Tests für zentrale Portalabläufe aufbauen	Playwright-Suite für Desktop und Mobil eingerichtet. Acht öffentliche Tests bestanden; acht geschützte Tests wurden wegen fehlender Testkonto-Secrets übersprungen.	Akzeptiert

Nachweise

- **Automatisierung:** Playwright-Konfiguration, öffentliche und geschützte Portaltests sowie CI-Ablauf im Repository.
- **Ergebnis:** 8 öffentliche Tests bestanden (Desktop und Pixel 7); 8 geschützte Tests übersprungen.
- **Ergänzende Abdeckung:** Geschützte Abläufe wurden in Punkt 8.2 manuell mit Mitarbeiter- und Managerkonto abgenommen.
- **Abhängigkeiten:** npm audit meldete 0 bekannte Schwachstellen.

Teilbewertung

Punkt 7 ist mit dokumentierter Einschränkung abgeschlossen. Die öffentliche Testsuite ist grün; die fehlende automatisierte Anmeldung der geschützten Tests bleibt als akzeptiertes Restrisiko bestehen.

8. Abnahme und Produktion

Ziel war die nachvollziehbare Produktionsfreigabe nach Vorschau-, Rollen-, Sicherheits- und Regressionstests einschließlich Rückfallmöglichkeit.

Nr.	Prüfgegenstand	Ergebnis und Bewertung	Status
8.1	Korrekturen zuerst als Vercel-Vorschau bereitstellen	Korrigierte Versionen wurden vor der Produktivfreigabe erstellt, geprüft und anschließend in das bestehende Vercel-Projekt übernommen.	Bestanden
8.2	Gemeinsame Abnahme mit Mitarbeiter- und Manager-Testkonto	Alle 11 Mitarbeiterbereiche und 9 Managerbereiche sowie gemeinsame Vorgänge und Rollenübergänge geprüft.	Manuell
8.3	Sicherheits- und Regressionstests vollständig wiederholen	Build und statische Regression bestanden; 31/31 Tabellen mit RLS; keine anonymen Tabellenrechte; npm audit ohne Fund; Sicherheitsheader aktiv.	Bestanden
8.4	Produktiv veröffentlichen	Aktives Vercel-Deployment ist READY; Produktionsadresse liefert HTTP 200; keine Fehlerprotokolle bei Freigabe.	Bestanden
8.5	Rückfallmöglichkeit dokumentieren	Vorheriges stabiles Deployment als Rückfallziel erfasst; Umschalt- und Rücknahmeverfahren sowie Datenbankhinweis dokumentiert.	Bestanden

Nachweise

- **Produktionsadresse:** <https://shiftpilot-two.vercel.app/>
- **Aktives Deployment:** dpl_GBstKr5PaoBcbpXwr67L11APwZnQ – Status READY.
- **Rückfallziel:** dpl_6ShoquoGBvoH2D5fD35wpLMfJLW1 – Status READY.
- **Sicherheitsheader:** CSP, HSTS, nosniff, X-Frame-Options DENY, Referrer-Policy und Permissions-Policy geprüft.
- **Datenbank:** Diese Veröffentlichung enthält keine neue Datenbankmigration; der Rückfall schaltet nur das Frontend-Artefakt um.

Teilbewertung

Punkt 8 ist abgeschlossen. Die Version ist produktiv freigegeben; Rückfallziel und Betriebsprüfung sind dokumentiert.

Akzeptierte Restrisiken und Freigabeauflagen

Die folgenden drei Punkte wurden auf ausdrücklichen Wunsch für diese Freigabe übersprungen. Sie sind keine bestandenen Prüfungen, sondern bewusst akzeptierte Restrisiken.

Nr.	Prüfgegenstand	Ergebnis und Bewertung	Status
R1	Schutz vor kompromittierten Passwörtern	In Supabase Free nicht verfügbar. Aktivierungsversuch im Dashboard ergab einen Pro-Tarif-Hinweis; kein Tarifwechsel durchgeführt.	Akzeptiert
R2	Weitere Härtung von fünf SECURITY-DEFINER-Funktionen	Supabase meldet fünf öffentlich ausführbare Funktionen. Rollen-/Owner-Prüfungen sind vorhanden; zusätzliche Härtung wurde für diese Freigabe zurückgestellt.	Akzeptiert
R3	Secrets für acht geschützte automatisierte End-to-End-Tests	SF_E2E_EMAIL und SF_E2E_PASSWORD sind nicht hinterlegt. Die betroffenen Abläufe wurden manuell mit beiden Rollen abgenommen.	Akzeptiert

Freigabebedingung

Die Freigabe ist gültig, solange diese Risiken bekannt und organisatorisch akzeptiert bleiben. Bei Tarifwechsel, Sicherheitsumbau oder CI-Härtung sind R1 bis R3 erneut zu bewerten.

Rückfallplan

- **Rückfallziel:** Deployment dpl_6ShoquoGBvoH2D5fD35wpLMfJLW1 (Artefakt: <https://shiftpilot-kgvb5i548-secure-match.vercel.app>).
- **Auslöser:** Schwerwiegender Betriebsfehler der aktuellen Produktion, insbesondere gestörte Anmeldung, fehlerhafte Datentrennung oder nicht nutzbare Kernbereiche.
- **Vorgehen:** Vorheriges Deployment im verknüpften Vercel-Projekt auf die Produktionsadresse promoten und anschließend beide Rollen prüfen.
- **Kontrollschritte:** HTTP 200, Manager-Anmeldung, Mitarbeiter-Anmeldung, persönliche Datentrennung, Managerportal und Schicht-Marktplatz.
- **Rücknahme:** Nach Fehlerbehebung das freigegebene Deployment dpl_GBstKr5PaoBcbpXwr67L11APwZnQ erneut promoten und dieselben Kontrollen wiederholen.
- **Datenbank:** Kein Datenbank-Rollback erforderlich, da diese Veröffentlichung keine neue Migration enthält.

Abschließende Freigabeentscheidung

PRODUKTIV FREIGEgeben

Das SchichtFunk Mitarbeiterportal wurde nach den Punkten 1 bis 8 geprüft, korrigiert und bereitgestellt. Die Freigabe erfolgte mit den drei oben dokumentierten Restrisiken. Für eine spätere Freigabe ohne diese Einschränkungen müssen R1 bis R3 geschlossen und die geschützten automatisierten Tests erneut vollständig ausgeführt werden.

Dokumentationsstand: 01.09.2026 | Prüfobjekt: SchichtFunk Mitarbeiterportal | Vercel-Projekt: shiftpilot